

问题研读

Problem-Led Reading

先读原文，形成初步判断；再让 AI 展开候选，最后回到来源修订。

START Reading question

阅读这份材料，我希望厘清：

SOURCE First pass

p./sec./fig. 一条可定位的主张、证据或机制。

? 一个阻碍理解或可能改变判断的问题。

MY READ Current interpretation

我目前如何理解它？哪一处仍不确定？

OPTIONAL AI margin

CLARIFY

隐含前提是什么？

ALTERNATE

替代解释是什么？

CHECK

如何回到来源核验？

WORK Think on paper

quote / diagram / derivation / mechanism / objection

RETURN Next place to resume

下次从以下位置继续：

初读：形成判断

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · source

QUESTION Initial question

何种方法能够将新增计算转化为持续进步？

先处理原文，区分主张、证据与个人解释；暂不引入 AI 生成内容。

TRACE Source notes

开篇	CLAIM	长期占优的，往往是能够持续利用新增计算的一般方法。
中段	EVIDENCE	棋类、语音与视觉呈现相似模式：手工知识改善早期性能，搜索与学习更能受益于规模扩张。
结尾	DIRECTION	重点不在手工编码复杂性，而在构造能够发现并吸收复杂性的过程。

MY READ A tension worth keeping

领域知识改善初始性能，也可能成为可扩展性的约束。

个人解释；原文未提供因果识别。

AI OFF First pass

暂不生成结论，仅保留初读中的张力与问题。

CONCEPT

“一般方法”的操作性含义是什么？

EVIDENCE

例证识别了规律，还是支持因果解释？

BOUNDARY

领域先验应位于何处？

STOP First-pass record

三处来源、一条解释、三个问题。初读到此为止。

扩展：生成候选

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · source

HANDOFF Inputs and constraints

输入：三处来源、初步判断与未决问题。
约束：仅生成候选，并标记原文依据、推断与待核验处。

BRANCH 01 Clarify the distinction

候选解释： 核心区分或许不在“知识或计算”，而在知识被固化为答案，还是用于构造可持续搜索与学习的过程。

核验：原文支持的重述，还是新增分析框架？

BRANCH 02 Oppose the claim

候选反例： 安全约束、物理结构与昂贵反馈可能长期依赖领域知识。

追问：这些知识提供答案，还是定义边界与反馈？

BRANCH 03 Transfer carefully

候选迁移： 在模型、工具与 agent 工作流中，哪些结构属于临时脚手架，哪些构成长期接口？

标记：后续迁移；不属于 2019 年原文结论。

OPTIONAL AI margin

AI 仅扩展假设空间，不修改主笔记。

CLARIFY

给出最小必要的概念区分。

ALTERNATE

提出可竞争的替代机制。

FALSIFY

何种证据足以改变当前判断？

PROVENANCE

区分原文结论与后续迁移。

SELECT Selected branch

仅推进分支 01：核查“人类知识 / 可扩展方法”是否构成真实二分。其余分支暂不写回。

回源：修订判断

The Bitter Lesson

Rich Sutton · online essay (2019) · [source](#)

KEEP Source-backed

原文持续对比两条路线：直接编码领域知识；构造能够随计算扩展的搜索与学习方法。

REVISE Before / after

BEFORE

领域知识改善初始性能，也可能成为可扩展性的约束。

AFTER

更关键的区分不是知识与计算，而是固定答案与可扩展的学习过程。

OPEN One question to carry

在当前 AI 工作流中，哪些结构应保持稳定，哪些应随模型能力更新？这是从原文延伸出的新问题，而非原文结论。

AI ROLE Expand, then step back

AI 提供候选解释；最终写回只依据原文核验与个人判断修订。